Tribio Negocio

Informe de avance del ERP · CRM · POS para pymes y vendedores directos

Corte al 3 de noviembre de 2026 · Rama **feature/erp-phase0-contacts-stock**

17	504	147	15
subfases terminadas (Fases 0 a 4c)	tests en verde (suite completa)	tests nuevos del ERP	migraciones nuevas (sin correr en producción)

Objetivo del proyecto. Convertir Tribio en un "sistema operativo del negocio" que se alquila a pequeños negocios y vendedores directos (tipo Herbalife): manejar clientes con WhatsApp como canal principal, controlar el inventario con lotes y costos, vender en el local (POS) y ver la ganancia real por producto. Todo se construye por fases, sobre la plataforma multi-tienda que ya existe.

Estado general. Las fases 0, 1 y 2 están completas; la Fase 3 (WhatsApp API) tiene 3 de 5 subfases y la Fase 4 (POS) 3 de 5. Todo el desarrollo del ERP está probado pero **todavía sin commit**, por decisión del dueño del proyecto ("aún no"), y sus migraciones no se han corrido en la base de datos de producción.

1. Avance por fase

Plan original de la propuesta (30 de octubre de 2026) y lo construido hasta hoy:

Fase	Subfase	Qué incluye	Estado
0 Base	0	Servicio único de stock (sin sobreventas por concurrencia), contactos creados desde los pedidos, pantalla Clientes	**Hecho**
1 Inventario	1a + 1b	Lotes con costo y vencimiento, salida FEFO/FIFO, valor del stock, reporte de Rentabilidad por producto	**Hecho**
	1c	Proveedores y órdenes de compra; la recepción entra en lotes al costo puesto (flete repartido)	**Hecho**
	1d	Conteos físicos desde el celular y sugerencias de reposición (cobertura en días, stock estancado)	**Hecho**
	1e	Presentaciones (caja, saco) y combos con stock calculado de sus componentes	**Hecho**
2 CRM	2a + 2b	Ficha del cliente: etiquetas, cumpleaños, tipo de cliente, etapas automáticas (nuevo, recurrente, VIP, en riesgo, inactivo), historia y seguimientos	**Hecho**
	2c	Recordatorios automáticos de recompra según la duración del producto	**Hecho**
	2d	Plantillas de WhatsApp (wa.me) con datos del cliente; consentimiento Ley 29733	**Hecho**
	2e	Oportunidades: embudo de ventas por etapas, ganadas y perdidas	**Hecho**
3 WhatsApp API	3a	Conexión del número propio (Cloud API), webhooks firmados, bandeja de chats con ventana de 24 h	**Hecho**
	3b	Plantillas aprobadas por Meta (envío a revisión, estado, envío desde el chat) y archivos del cliente	**Hecho**
	3c	Difusiones con costo estimado, tope mensual obligatorio, límite de Meta, envío escalonado, baja con "BAJA"	**Hecho**
	3d	Alta directa con Embedded Signup como Tech Provider (requiere verificación de Meta)	**Pendiente**
	3e	Atribución de anuncios Click-to-WhatsApp	**Pendiente**
4 POS	4a	Cajas y turnos, venta rápida con lector de códigos, pago mixto con vuelto, ticket 80 mm, arqueo	**Hecho**
	4b	Fiado: cuotas, límite de crédito, "Por cobrar" con antigüedad, cobros, recordatorio por WhatsApp	**Hecho**
	4c	Listas de precios (mayorista, distribuidor), proformas, devoluciones con nota interna	**Hecho**
	4d	Venta sin internet (PWA) y cajeros con PIN y permisos	**Pendiente**
	4e	Venta rápida en la app móvil	**Pendiente**
5 SUNAT y finanzas	-	Boleta/factura y nota de crédito electrónica (OSE/PSE), gastos, estado de resultados, copiloto IA	**Pendiente**

Antes del ERP se terminó y se integró a **main** el módulo "Marketing → Contenido con IA" (M1): kit de marca, textos con IA y estudio de flyers.

2. Qué puede hacer hoy el dueño de la tienda

Inventario (Fases 0 y 1)

- El stock ya no se puede sobrevender por dos ventas simultáneas, y cada venta deja su movimiento de inventario.
- Cada ingreso de mercadería es un **lote** con costo, código y vencimiento; al vender sale primero lo que vence antes.
- Ve el valor de su stock al costo, los lotes por vencer en 30 días y la **ganancia real** por producto (ventas, costo, margen).
- **Compras:** proveedores y órdenes de compra; al recibir, el flete se reparte y el producto queda con su costo real.
- **Conteos físicos** desde el celular sin perder las ventas que ocurren mientras se cuenta.
- **Reposición sugerida:** cuántos días de stock quedan, qué pedir y a quién, y qué productos están estancados.
- Compra y vende por **caja o saco** (presentaciones) y arma **combos** cuyo stock sale de sus componentes.

Clientes / CRM (Fase 2)

- Cada pedido crea o actualiza al cliente (por celular, correo o documento). Pantalla **Clientes** con búsqueda y segmentos.
- Ficha completa: etiquetas, cumpleaños, tipo de cliente (consumidor, mayorista, distribuidor) y consentimiento de marketing.
- **Etapas automáticas** (prospecto, nuevo, recurrente, VIP, en riesgo, inactivo) que se recalculan cada noche.
- Historia del cliente (pedidos, notas, llamadas, WhatsApp, visitas) y bandeja de **seguimientos** pendientes.
- **Recordatorio de recompra** unos días antes de que se le acabe el producto, con el mensaje listo.
- **Plantillas de WhatsApp** con el nombre, pedido y saldo ya completados.
- **Oportunidades:** tablero de negocios en curso con valor abierto y tasa de cierre.

WhatsApp oficial (Fase 3: 3a a 3c)

- Conecta su propio número de WhatsApp Business (Cloud API) y responde los chats desde Tribio, con el historial de compras al lado.
- Clientes nuevos que escriben se crean solos como prospectos; se reconocen también clientes con usuario de WhatsApp sin número visible.
- Envía sus plantillas a **revisión de Meta**, sigue su estado y escribe primero o fuera de las 24 h con plantillas aprobadas.
- Recibe fotos, audios, videos y documentos del cliente dentro del chat.
- **Difusiones** a un grupo de clientes con costo estimado antes de enviar, **tope mensual obligatorio**, respeto del límite de Meta, envío escalonado (60 por minuto) y resultados: entregados, leídos, respuestas y pedidos en 7 días.
- Si un cliente escribe "BAJA" o "STOP", deja de recibir marketing automáticamente.

Punto de venta (Fase 4: 4a a 4c)

- **Caja:** apertura con sencillo, venta rápida con buscador y lector de códigos, precios por mayor, cambio de precio y descuento.
- Cobro en efectivo, Yape, Plin, tarjeta o transferencia combinados, con vuelto; una venta nunca se cobra dos veces aunque se reintente.
- Ticket de 80 mm imprimible o enviado por WhatsApp; ingresos y retiros de efectivo; **cierre con arqueo** (cuadra, sobra o falta).

- **Fiado:** venta al crédito en cuotas con límite por cliente; pantalla "Por cobrar" con deuda vencida y antigüedad; cobros a la caja abierta.
- **Listas de precios** mayorista y distribuidor que se aplican según el tipo de cliente.
- **Proformas** numeradas, imprimibles y enviables, que luego se cobran en caja con sus precios.
- **Devoluciones** con reposición de stock, devolución de dinero o descuento de la deuda, y nota de devolución interna.

3. Calidad y verificación

Cada subfase se cerró con tests automáticos, la suite completa del proyecto y una prueba en el navegador sobre una base de datos de prueba aislada (nunca la de producción). Las únicas 2 fallas de la suite son de SEO, existían antes del ERP y no están relacionadas.

Subfase	Archivo de tests	Tests
0	ErpFoundationTest	14
1a + 1b	InventoryLotsTest	12
1c	PurchasingTest	11
1d	StockCountAndReorderTest	10
1e	UnitsAndKitsTest	10
2a + 2b	CrmProfileTest	10
2c	ReorderRemindersTest	9
2d	MessageTemplatesTest	8
2e	DealsTest	9
3a	WhatsappInboxTest	14
3b	WhatsappTemplatesTest	11
3c	WhatsappBroadcastsTest	10
4a	PosTest	8
4b	CreditSalesTest	6
4c	PosReturnsQuotesTest	5
Total ERP		**147**
Suite completa	504 en verde · 2 fallas SEO previas	**506**

Criterios que se cuidaron en todas las fases

- **Multi-tienda:** cada tienda solo ve y modifica lo suyo; hay un test de aislamiento por módulo.
- **Despliegue seguro:** cada módulo se apaga solo hasta que su migración existe, así el deploy nunca rompe la tienda.
- **El dinero en un solo lugar:** pagos, cobros y devoluciones quedan en el libro de pagos del pedido; los saldos se calculan, no se escriben a mano.
- **El stock en un solo lugar:** todo movimiento pasa por StockService, con bloqueo y lotes.
- **Celular primero:** todas las pantallas nuevas se revisaron a 375 px sin scroll horizontal.
- **Documentación:** cada subfase tiene su nota de arquitectura, su contrato de API y su entrada en el log del vault (tribio_brain).

4. Lo que falta

Pendiente	Detalle
3d · Embedded Signup	Que la tienda conecte WhatsApp en un clic con Tribio como Tech Provider. Requiere verificación del negocio y revisión de la app en Meta (semanas): conviene iniciarla en paralelo.
3e · Click-to-WhatsApp	Saber qué anuncio trajo cada chat y cada venta (Meta Ads).
4d · Sin internet y cajeros	Caja que funciona sin conexión y sincroniza después; usuarios cajero con PIN y permisos por rol.
4e · App móvil	Venta rápida desde app_mobil y la API móvil correspondiente.
Fase 5 · SUNAT y finanzas	Boleta, factura y nota de crédito electrónica con un OSE/PSE; gastos y estado de resultados; copiloto con IA.
Paridad móvil	La app móvil aún no consume CRM, WhatsApp ni POS.
Decisiones abiertas	Precios de los planes (Vendedor / Negocio POS), quién paga WhatsApp, qué PSE de SUNAT usar, estudio de competidores.

5. Pasos antes de llevarlo a producción

- **Commit y revisión** del trabajo de la rama (pendiente por decisión del dueño).
- **Correr las 15 migraciones** en orden (lista abajo). Hasta entonces cada módulo queda apagado.
- **Una vez:** `php artisan crm:backfill-contacts` para crear los clientes de los pedidos antiguos.
- **Programador de tareas activo** (schedule:work): etapas de clientes cada noche y difusiones programadas cada minuto.
- **Cola de trabajos activa** para webhooks y envíos de WhatsApp.
- **WhatsApp:** en Meta, suscribir los campos messages y message_template_status_update.
- **Tarifas de WhatsApp en soles:** los precios referenciales (marketing S/ 0.2339, utilidad S/ 0.0998) no están verificados con la tarifa oficial de Meta; confirmarlos antes de vender planes.
- **Corrección incluida:** la migración del POS cambia orders.source y orders.payment_status de ENUM a texto; antes MySQL rechazaba "pos" y el estado "partial" de los adelantos.

Migraciones nuevas, en orden

Archivo	Módulo
2026_11_02_100000_create_contacts_table	Clientes (Fase 0)
2026_11_02_140000_create_stock_lots_tables	Lotes y costos (1a/1b)
2026_11_02_160000_create_purchasing_tables	Compras (1c)
2026_11_02_180000_create_stock_counts_tables	Conteos (1d)
2026_11_02_200000_create_product_units_and_components_tables	Presentaciones y combos (1e)
2026_11_03_100000_create_crm_events_and_tasks_tables	Ficha, historia, seguimientos (2a/2b)
2026_11_03_120000_add_consumption_days_to_products_table	Recompra (2c)
2026_11_03_140000_create_message_templates_table	Plantillas wa.me (2d)
2026_11_03_160000_create_deals_table	Oportunidades (2e)
2026_11_04_100000_create_whatsapp_tables	WhatsApp API e inbox (3a)
2026_11_04_120000_create_whatsapp_templates_table	Plantillas Meta (3b)
2026_11_04_140000_create_whatsapp_broadcasts_table	Difusiones (3c)

Archivo	Módulo
2026_11_05_100000_create_pos_tables	Caja / POS (4a)
2026_11_05_120000_create_order_installments_table	Fiado y cobranzas (4b)
2026_11_05_140000_create_price_lists_quotes_and_returns_tables	Listas, proformas, devoluciones (4c)

Detalle técnico completo de cada módulo en el vault tribio_brain: Contacts-And-Stock-Foundation, Inventory-Lots-And-Profit, Purchasing, Stock-Counts-And-Reorder, Packagings-And-Combos, CRM-Profile-And-Follow-Ups, Reorder-Reminders, WhatsApp-Templates, Sales-Pipeline, WhatsApp-Cloud-Inbox, Point-Of-Sale, Credit-Sales y Returns-Quotes-And-Price-Lists; contratos de API en 03-API-Contracts.